

Bioeconomía Forestal Circular, Gestión Territorial del Riesgo y Polos Tecnológicos: De las Experiencias Internacionales al Desarrollo Andino-Patagónico

1. Parques y Polos Tecnológicos Forestales y Bioeconomía Circular en el Contexto Internacional

La reconfiguración de las matrices productivas forestales hacia modelos de bioeconomía circular responde a presiones estructurales concurrentes en los mercados internacionales: la contracción secular del consumo de papeles gráficos y de impresión, la necesidad de descarbonizar cadenas manufactureras intensivas en energía y la acumulación crítica de biomasa leñosa de bajo valor comercial que incrementa la vulnerabilidad ante incendios forestales catastróficos¹. En los países con industrias forestales avanzadas, esta transición no se canalizó a través de transferencias fiscales aisladas, sino mediante la consolidación de polos y parques tecnológicos estructurados sobre esquemas de innovación abierta, agregación de valor en cascada y convergencia público-privada¹.

Modelos Internacionales Consolidados

En Finlandia, la respuesta productiva se orientó a la transformación de las plantas convencionales de celulosa en biorrefinerías integradas de circuito cerrado, destacando la biorrefinería de Äänekoski operada por el consorcio Metsä Fibre, con una inversión de 1.200 millones de euros operativa desde 2017². Este complejo genera 1,3 millones de toneladas anuales de pulpa kraft operando enteramente libre de combustibles fósiles, aportando dos puntos porcentuales directos a la cuota nacional de energía renovable mediante el aprovechamiento exhaustivo de licores negros y cortezas². Alrededor del núcleo de pulpa se configuró un parque de simbiosis industrial donde empresas asociadas transforman las corrientes secundarias:

- Obtención de biometano para el transporte pesado a partir de cortezas y lodos orgánicos.
- Síntesis de ácido sulfúrico capturado de los gases odoríferos del proceso kraft, cerrando el balance interno de reactivos².
- Separación y valorización de lignina kraft comercial mediante procesos tipo LignoBoost para sustituir fenoles fósiles en resinas, adhesivos y ánodos para almacenamiento energético⁵.
- Escalamiento de fibras textiles celulósicas mediante alianzas estratégicas

internacionales².

De forma complementaria, en la región boreal de Laponia, el centro tecnológico Digipolis OY, situado en el polo Kemi-Tornio, articula un clúster donde la gran industria forestal interactúa con la industria siderúrgica y pequeñas y medianas empresas tecnológicas en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente regional, promoviendo la valorización de subproductos leñosos en fertilizantes, mejoradores edáficos y matrices de biocomposites¹. En Suecia, la articulación territorial se concentró en la provincia de Värmland a través de la iniciativa *Paper Province 2.0*¹. Frente al declive del mercado del papel convencional, el clúster reunió a más de un centenar de compañías, la Universidad de Karlstad, los institutos de investigación RISE (*Research Institutes of Sweden*) y el gobierno regional¹. Este ecosistema impulsó la reconversión industrial hacia empaques biobasados de alta tecnología, maquinaria forestal mecanizada y componentes para la construcción en madera masiva¹. Entre los hitos de inversión facilitados por esta convergencia institucional destacan la instalación de líneas de manufactura de madera contralaminada (*Cross-Laminated Timber*, CLT) por parte de Stora Enso con una inversión de 45 millones de euros, y máquinas de cartón técnico de última generación instaladas por BillerudKorsnäs por 700 millones de euros, apalancadas por programas de coinversión entre la agencia nacional Vinnova y los fondos estructurales de la Unión Europea¹.

En Canadá, la estructura de innovación se institucionalizó a partir de la creación en 2007 de FPInnovations, un instituto de investigación no lucrativo surgido de la integración de FERIC, Forintek y Paprican⁷. Con laboratorios centrales emplazados en Vancouver, Quebec y Montreal, FPInnovations opera financiado de manera tripartita por el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá (NRCan), gobiernos provinciales y miembros industriales corporativos⁸. El clúster enfrentó la pérdida masiva de existencias maderables en Columbia Británica ocasionada por la plaga del escarabajo del pino de montaña (*Dendroctonus ponderosae*), así como la reducción de la demanda de papel periódico³. En respuesta, lideró la validación industrial de filamentos de celulosa (materializado en la planta comercial de Rolute Forest Products en Kénogami, Quebec, financiada con 27,7 millones de dólares canadienses) y el programa nacional de construcción con madera (*Green Construction Through Wood*), que generó la evidencia experimental para reformar los códigos de edificación habilitando estructuras masivas de madera en altura⁸. Paralelamente, en Columbia Británica, iniciativas como el *Fibre Recovery Program* gestionado por la *Forest Enhancement Society of BC* movilizaron 37 millones de dólares canadienses para subsidiar y tecnificar la extracción, trituración y transporte de biomasa residual de bajo valor acopiada en rodales sujetos a peligro inminente de incendios forestales³.

En España, particularmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la articulación bioeconómica fue conducida por el consorcio público-privado Baskegur en colaboración con el centro de investigación aplicada Tecnalia y el instituto de investigación agraria NEIKER, bajo la tutela del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Este polo respondió a la crisis sanitaria en los rodales de *Pinus radiata* (provocada por el complejo fúngico de las bandas marrón y roja) y a la fragmentación de la propiedad privada rural. Mediante líneas de cofinanciamiento como el programa Hazitek, se reorientó el tejido de

aserraderos hacia la digitalización del aserrío de precisión, la producción de bioaislantes térmicos y la homologación de componentes estructurales locales orientados a las compras públicas sustentables del gobierno autonómico.

País / Región	Plataforma Tecnológica e Instituciones Ancla	Enfoque Industrial Predominante	Estructura de Gobernanza y Financiamiento	Falla Pública y Brecha Productiva Resuelta
Finlandia (Äänekoski / Kemi-Tornio)	Metsä Fibre, Digipolis OY, Lapland University of Applied Sciences ¹ .	Biorrefinerías de ciclo cerrado, pulpa kraft libre de fósiles, lignina funcionalizada, biometano, fibras textiles ¹ .	Liderazgo corporativo privado con integración de pymes en simbiosis industrial y programas de la Unión Europea ¹ .	Desplome de la demanda gráfica papelera tradicional y desaprovechamiento de subproductos del licor residual ¹ .
Suecia (Värmland)	Clúster <i>Paper Province 2.0</i> , institutos RISE, Universidad de Karlstad ¹ .	Madera contralaminada (CLT), cartón técnico para empaque, maquinaria y digitalización de cosechas ¹ .	Triple Hélice: Agencia nacional Vinnova, Región Värmland, universidad y más de 100 empresas socias ¹ .	Desindustrialización de áreas forestales y retraso en el escalamiento de biomateriales de empaque ¹ .
Canadá (Nacional / Columbia Británica / Quebec)	FPIInnovations, UBC BioProducts Institute, FESBC ³ .	Filamentos de celulosa, nanoplateformas, CLT para edificios en altura, bioenergía de biomasa de disturbio ⁷ .	Instituto técnico consorciado mixto; cofinanciamiento federal (NRCan), provincias y sector privado ³ .	Colapso de bosques por epidemia de insectos descortezadores, incendios de gran escala y obsolescencia papelera ³ .

España (País Vasco)	Baskegur, Instituto Tecnológico Tecnalia, NEIKER.	Madera técnica de pino radiata, bioaislamientos termoacústicos, biocomposites para automoción.	Asociación clúster sectorial público-privada con financiamiento autonómico competitivo (Hazitek).	Epidemia sanitaria por hongos foliares, fragmentación de la pequeña propiedad e infrafinanciamiento en I+D pyme.
----------------------------	---	--	---	--

2. El Modelo de Chile: Agregación de Valor, Consorcios Tecnológicos y Gestión del Fuego

La trayectoria del sector forestal chileno estuvo históricamente determinada por plantaciones de rápido crecimiento de *Pinus radiata* y *Eucalyptus* spp., concentradas en la exportación de celulosa cruda y blanqueada, madera aserrada y tableros. No obstante, la concurrencia de megaincendios recurrentes en la zona centro-sur, los compromisos de neutralidad de carbono y las metas de erradicación del déficit de vivienda impulsaron una evolución sectorial hacia la agregación de valor arquitectónico, la modernización del estándar térmico de la construcción y la regulación estricta de la matriz bioenergética residencial¹¹.

La investigación aplicada se institucionalizó a partir de 2021 mediante la creación del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera (CENAMAD), adjudicado bajo el Concurso Nacional de Financiamiento Basal de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID, Proyecto FB210015)¹⁴. La arquitectura de gobernanza de CENAMAD vincula a universidades líderes (Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su Centro de Innovación en Madera CIM UC, Universidad de Concepción, Universidad del Bío-Bío), organismos tecnológicos del Estado (Instituto Forestal, INFOR) y conglomerados industriales (Arauco, CMPC), junto a compañías medianas de prefabricación e insumos químicos como Patagual, Tecno Panel y Lonza Quimetal¹⁶. CENAMAD organiza su quehacer en el desarrollo y testeo normativo de sistemas estructurales de madera masiva (CLT y NLT) adaptados a solicitaciones sísmicas y de resistencia pasiva al fuego, la concepción de soluciones industrializadas para proyectos de vivienda pública en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y la síntesis de paneles termoaislantes circulares basados en micelio, cáscara de arroz y desechos madereros¹¹.

Por su parte, el Instituto Forestal (INFOR), como entidad técnica dependiente del Ministerio de Agricultura, cumple un papel estratégico en el relevamiento de cuencas de biomasa y el control técnico del mercado energético¹³. A través de iniciativas como el Programa Estratégico Regional para la Innovación y Desarrollo de Oportunidades Sustentables en el Uso de la Biomasa Forestal en la Región del Biobío, el INFOR genera la línea de base de oferta y demanda de biocombustibles sólidos, determinando costos de recolección en bosque, rendimientos energéticos y brechas de calidad en plantas peletizadoras¹³.

El aprovechamiento bioenergético y la reducción de combustibles forestales se articularon institucionalmente a través de la conjunción de la política de descontaminación del aire y la formalización de los mercados de biomasa¹²:

La promulgación en noviembre de 2022 de la Ley N° 21.499, que Regula los Biocombustibles Sólidos, introdujo una transformación en la cadena de calor residencial¹². La ley catalogó a la leña, el pellet, las briquetas y el chip como combustibles comerciales formalizados, otorgando potestades regulatorias y sancionatorias a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)¹². La normativa impone la obligación de comercializar leña exclusivamente con un contenido de humedad igual o inferior al 20%, y fija especificaciones fisicoquímicas severas para el pellet en términos de densidad energética, resistencia mecánica y límites de generación de cenizas¹².

Esta regulación se integró a los Planes de Descontaminación Atmosférica (PPDA) implementados por el Ministerio del Medio Ambiente en ciudades con saturación de material particulado fino ($PM_{2,5}$) como el Gran Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Chillán y Coyhaique¹³. Los PPDA combinan la prohibición progresiva de artefactos de calefacción a leña ineficientes con programas de subsidios de recambio tecnológico masivo hacia estufas y calderas de pellets, además de transferencias para el reacondicionamiento térmico de la envolvente de viviendas¹². Este andamiaje institucional aseguró una demanda interna predecible y en constante expansión para los productores formales de pellets, transformando subproductos de aserradero que antes se quemaban en vertederos o acopios industriales en un bien con valor de mercado¹³.

En materia de protección contra incendios, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha incorporado la silvicultura preventiva como requisito de manejo, imponiendo la gestión de desechos de faena (*slash*) e induciendo la ejecución de fajas cortacombustible en predios de interfaz urbano-rural en colaboración con gremios como la Corporación Chilena de la Madera (CORMA). La valorización del raleo como biomasa bioenergética o fibra industrial viabiliza financieramente las intervenciones silviculturales que reducen el combustible en pie, disminuyendo la continuidad vertical del fuego.

Instrumento Público / Iniciativa	Organismos Responsables	Impacto en la Cadena de Valor	Efecto Territorial en Mitigación del Riesgo de Incendios
Ley N° 21.499 de Biocombustibles Sólidos [cite: 12, 20]	Ministerio de Energía, SEC, Ministerio del Medio Ambiente ¹² .	Formalización del mercado energético; fiscalización de humedad en leña ($\leq$) y	Sustitución de quemas informales a cielo abierto y retiro comercial de residuos leñosos de faena y

		estandarización del pellet ¹² .	aserradero ¹³ .
Financiamiento Basal CENAMAD (FB210015) [cite: 14, 15]	ANID, PUC, UdeC, UBB, INFOR, Arauco, CMPC ¹⁶ .	Normativa técnica e industrialización de CLT, bioaislantes con micelio y modelos de edificación en madera social ¹¹ .	Tracción económica de la silvicultura intensiva; la demanda de madera estructural amortiza las cortas intermedias.
Planes de Descontaminación Atmosférica (PPDA) [cite: 22]	Ministerio del Medio Ambiente, Gobiernos Regionales ¹³ .	Subsidios directos para el recambio masivo de calefactores leñosos por equipos automáticos de pellet ¹² .	Generación de una demanda base estable de subproductos densificados que evita la saturación de residuos en aserraderos ¹³ .

3. Antecedentes Técnicos en la Cordillera Norpatagónica (Chubut, Río Negro y Neuquén)

Disponibilidad del Recurso e Historial Silvícola

En el territorio andino de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, los bosques cultivados cubren una superficie que supera las 70.000 a 100.000 hectáreas efectivas según relevamientos del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) e informes sectoriales interprovinciales²⁴. La masa implantada está compuesta en más de un 90% por *Pinus ponderosa* (Dougl. ex Laws), especie que mostró la mejor capacidad de aclimatación al régimen pluviométrico mediterráneo frío con sequías estivales marcadas del piedemonte andino, completándose de manera marginal con rodales de *Pinus contorta* y *Pseudotsuga menziesii*²⁵.

Estas masas forestales se implantaron principalmente bajo el esquema de subsidios estatales directos consagrado en el Decreto Ley 2838/77 y posteriormente ratificado por la Ley Nacional 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados²⁷. Sin embargo, la asignación de fondos públicos subsidió de manera predominante las etapas tempranas de plantación y mantenimiento básico, sin articular mecanismos institucionales que garantizaran el financiamiento del manejo silvícola intermedio (podas y raleos) ni el asentamiento sincrónico de industrias transformadoras en las cuencas de producción²⁷.

Como consecuencia, una fracción sustantiva de la masa boscosa implantada quedó en

condición de abandono de manejo silvícola²⁷. La ausencia de intervenciones generó rodales estancados con densidades excesivas, baja tasa de crecimiento diamétrico comercial, alta retención de copas secas inferiores y acumulación crítica de biomasa combustible en pie²⁶. Estudios diagnósticos del CIEFAP —en particular las publicaciones de Gabriel Mohr-Bell et al. (Publicación Técnica N° 34, 2008)— y los balances del Proyecto ProBiomasa (ejecutado por los ministerios de Agroindustria y Energía de la Nación en conjunto con la FAO mediante metodología WISDOM) categorizaron la biomasa disponible en dos grandes fuentes territoriales: los residuos de podas y raleos forestales en bosque, y los subproductos de la transformación mecánica primaria (costaneros, aserrín, virutas) acumulados en los aserraderos de la región²⁵.

Costos Logísticos de Extracción en Terrenos Andinos según Pendiente

Las evaluaciones económicas conducidas por el CIEFAP para Neuquén y Chubut demostraron que la topografía andina condiciona de forma directa los costos de faena, los equipos aplicables y los rendimientos unitarios²⁵. El estudio diferenció dos esquemas operacionales básicos según el gradiente topográfico del terreno²⁵:

En pendientes inferiores al 20%, la extracción se organiza mediante el sistema de madera corta (*Cut-to-Length*), mecanizado con tractores autocargadores (*forwarders*)²⁵. En este estrato, el apeo manual con motosierra registra un rendimiento promedio de 4 a 61 árboles por hora (costo de \$0,8 a \$21,0/m³), mientras que el *forwarder* opera con rendimientos de 14,28 m³/hora a un costo horario de \$192,8 (\$13,5/m³)²⁵. No obstante, el juntado y apilado manual de ramas presenta un rendimiento sumamente bajo, de 0,55 m³/hora, demandando entre \$14,7 y \$15,1/m³²⁵. El astillado móvil en planchada o borde de camino alcanza los 12,0 m³ sólidos/hora, a un costo de máquina de \$408,9/hora (\$38,9/m³ sólido)²⁵. El flete carretero complementario oscila entre \$0,7 y \$3,6 por m³/km según la distancia total y las condiciones de la calzada²⁵. En pendientes situadas entre el 20% y el 45%, los equipos autocargadores quedan inhabilitados por estabilidad y tracción, forzando la aplicación del método de fuste entero con tractores de arrastre (*skidders*) de cable o garra²⁵. En estos escenarios de mayor dificultad, el rendimiento del *skidder* decae drásticamente a rangos de 72 a 300 árboles por jornada de ocho horas (para distancias de tiro no mayores a 300 metros), elevando el costo unitario de arrastre a un abanico de entre \$5 y \$218/m³, según la pedregosidad y rugosidad superficial²⁵. La opción residual de tracción animal (bueyes), limitada a distancias inferiores a 85 metros y piezas con volumen menor a 0,2 m³, exhibe rendimientos marginales de 0,66 m³/hora con costos de \$39,5/m³²⁵.

La combinación de estas variables silvícolas y topográficas genera una amplia dispersión de costos de puesta en planta entre las distintas cuencas de las provincias cordilleranas, tal como revelan los balances técnicos del CIEFAP²⁵:

Nodo Territorial	Provincia	Superficie Forestal Apta	Distancia Media al Nodo (km)	Costo de Aprovechamiento (\$/tn)	Costo de Transporte (\$/tn astilla)	Costo Total Puesto en Nodo

		(ha)		astilla)		(\$/tn astilla)
El Hoyo	Chubut	2.498	8,6	\$178	\$50	\$228
El Maitén	Chubut	6.076	17,9	\$191	\$54	\$245
Las Ovejas	Neuquén	6.478	14,9	\$198	\$53	\$251
Trevelin	Chubut	764	7,8	\$212	\$49	\$261
Manzano Amargo	Neuquén	2.762	4,9	\$225	\$47	\$272
Villa Pehuenia	Neuquén	6.551	16,6	\$226	\$51	\$277
Aluminé	Neuquén	6.308	20,9	\$231	\$52	\$283
Corcovado	Chubut	4.462	46,0	\$208	\$80	\$288
Junín de los Andes	Neuquén	7.570	19,0	\$238	\$53	\$291
Cholila	Chubut	1.292	9,6	\$256	\$51	\$308
San Martín de los Andes	Neuquén	7.192	29,2	\$249	\$61	\$310
Esquel	Chubut	4.070	8,1	\$271	\$51	\$322
El Huecú	Neuquén	72	9,4	\$290	\$48	\$338

Andacollo-Huinganco	Neuquén	3.476	9,8	\$409	\$50	\$460
----------------------------	---------	-------	-----	-------	------	--------------

Fuente: Datos técnicos tomados del estudio de evaluación de biomasa de CIEFAP (Gabriel Mohr-Bell et al., 2008)²⁵. Los valores corresponden a la moneda del estudio original para ponderar la variación territorial relativa, donde cuencas con pendientes críticas y plantaciones jóvenes no manejadas duplican el costo unitario de extracción.

Riesgo de Incendios en la Interfase Urbano-Forestal (IUF)

La literatura científica producida por investigadores del CONICET y el INIBIOMA de la Universidad Nacional del Comahue (con contribuciones destacadas de Thomas Kitzberger, Juan Paritsis y Melisa Blackhall) ha caracterizado el cambio estructural del régimen de incendios en el norte de la Patagonia²⁷. La combinación del calentamiento regional con sequías prolongadas asociadas a anomalías del fenómeno ENOS ha incrementado la frecuencia de descargas eléctricas y la eficiencia de ignición en masas boscosas²⁷.

En este contexto climático, los rodales densos de coníferas exóticas implantadas sin manejo constituyen reservorios continuos de combustible altamente inflamable²⁷. El follaje de *Pinus ponderosa* y *Pinus contorta* concentra resinas y compuestos orgánicos volátiles que favorecen frentes de fuego de alta intensidad calórica, multiplicando hasta por treinta la tasa de liberación de energía observada en comunidades de especies nativas como la lenga (*Nothofagus pumilio*) o el ñire (*Nothofagus antarctica*)²⁷. Asimismo, la retención de ramas secas en el tercio inferior del fuste actúa como una "escalera de combustible" que eleva el fuego superficial hacia el dosel, transformándolo en incendios de copa ingobernables para el combate terrestre²⁷.

Esta dinámica alcanza niveles críticos en la interfaz urbano-forestal (IUF) de la Comarca Andina del Paralelo 42 (El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila) y San Carlos de Bariloche, donde el crecimiento habitacional espontáneo se asienta directamente sobre densas plantaciones o matorrales con severas invasiones biológicas de pinos³³. Incendios de comportamiento extremo, como el registrado el 9 de marzo de 2021 en la Comarca Andina o los focos en el cordón de Mallín Ahogado, generaron pérdidas de cientos de viviendas, colapso de infraestructuras y muertes³³. La remoción de biomasa mediante podas, raleos sanitarios y conformación de fajas de amortiguación alrededor de los poblados no constituye solo un objetivo productivo, sino un servicio de seguridad ciudadana indispensable para la defensa territorial³³.

Respuestas Industriales en Marcha: CORFONE en Junín de los Andes

Frente al problema que representan los acopios de descartes de aserraderos y la necesidad de calefaccionar a poblaciones carentes de gas natural por red, la empresa estatal provincial Corporación Forestal Neuquina (CORFONE S.A.) articuló una iniciativa de inversión en Junín de los Andes²³. El proyecto supuso una inversión de 3,5 millones de dólares financiada mediante

los beneficios económicos de la petrolera estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), orientando utilidades de los hidrocarburos no convencionales hacia la diversificación sustentable regional²³.

La fábrica se instaló en el Parque Industrial de Junín de los Andes con equipamiento y tecnología italiana para producir 6.000 toneladas anuales de pellets de biomasa a partir del aserrín y las cantoneras generadas por los aserraderos de la empresa³⁶. El proyecto se integra verticalmente con el diseño y ensamblado de estufas de combustión limpia por parte de la propia CORFONE, dirigidas a sustituir el consumo de leña húmeda y gas licuado envasado en escuelas rurales, edificios públicos y viviendas familiares en la zona cordillerana de Neuquén²³.

4. Lecciones para la Formulación de Proyectos:

Factores Críticos de Falla y de Éxito

La planificación de parques o polos tecnológicos de bioeconomía forestal en entornos de montaña requiere integrar variables termodinámicas, logísticas, normativas y económicas. A partir de las evaluaciones de fracasos sectoriales y de las experiencias operativas internacionales, se identifican a continuación los tres factores críticos que inducen a la inactividad de las infraestructuras, seguidos de los tres determinantes indispensables para asegurar su viabilidad económica a largo plazo.

Factores Críticos de Falla

El primer determinante de fracaso lo constituye el colapso del balance logístico a causa de la baja densidad del residuo a granel y el transporte de "aire" en radios que superan la distancia crítica de abastecimiento. La biomasa forestal primaria constituida por ramas, despuntes y copas posee densidades aparentes de entre 150 y 250 kg/m³, lo que encarece drásticamente el transporte vehicular si no se aplican procesos mecánicos de reducción volumétrica (astillado o trituración) en la propia planchada de monte. Cuando el radio medio de recolección en topografía de montaña no consolidada rebasa los 40 a 50 kilómetros, el coste del consumo de gasoil y el mantenimiento mecánico de los vehículos superan el valor calórico o industrial del material transportado²⁵. Los proyectos formulados bajo la premisa de trasladar biomasa residual sin densificar hacia un parque industrial centralizado se tornan deficitarios ante aumentos en el precio del transporte y los combustibles.

El segundo factor crítico radica en la incompatibilidad tecnológica de los trenes de procesamiento frente a la heterogeneidad y suciedad de la materia prima real. Existe una tendencia recurrente a adquirir maquinaria europea de peletización o calderas automáticas calibradas estrictamente para procesar aserrín limpio de descarte de aserradero (coníferas descortezadas con contenidos de ceniza menores al 0,7%, según la norma ENplus A1). Cuando estas plantas intentan incorporar biomasa procedente de podas, raleos sucios o intervenciones de prevención de incendios que contienen altos porcentajes de corteza (15% a 25%), acículas, suelo y partículas de sílice arrastradas en el arrastre por arrastradores o bueyes, los niveles de ceniza en el combustible sobrepasan el 2% a 4%. Este incremento desencadena fenómenos de sinterización (*slagging*), taponamiento e incrustaciones vitrificadas en las cámaras de combustión, además de un desgaste abrasivo severo en las matrices y rodillos de las prensas, lo que provoca la paralización técnica de las instalaciones fabriles.

El tercer error recurrente se basa en la dependencia de subsidios de capital (CAPEX) desarticulados de la viabilidad de los costos de operación (OPEX) y distorsionados por la intervención de mercados energéticos competidores. Múltiples infraestructuras forestales se montaron con financiamiento no reembolsable proveniente de programas de desarrollo o cooperación multilateral, sin validar previamente si el precio del calor o del biocombustible obtenido podía competir frente a alternativas fósiles subsidiadas en destino (tales como el gas licuado de petróleo o las tarifas bonificadas de gas natural). Si el diseño presupuestario del polo tecnológico no garantiza una estructura donde los ingresos operativos cubran el mantenimiento de las máquinas, las amortizaciones y el capital de trabajo una vez finalizada la inyección inicial de fondos públicos, la instalación entra en cesación de pagos y deviene en infraestructura ociosa.

Factores Determinantes de Éxito

El principal factor de viabilidad es la adopción rigurosa de un modelo de aprovechamiento en cascada, en el cual la producción de madera técnica estructural amortiza los costos de apeo y extracción del monte. La recolección de biomasa para bioenergía o paneles no tolera por sí sola los costos financieros de apertura de vías de saca, volteo de árboles y acarreo en laderas pronunciadas²⁵. El polo productivo debe articularse en torno a líneas industriales de alta rentabilidad —tales como madera aserrada para construcción, vigas laminadas o paneles de madera masiva (CLT)— que asuman el costo fijo silvicultural y de cosecha¹. En este esquema, los subproductos y descartes ingresan a las líneas bioenergéticas o de bioproductos con un costo de oportunidad de materia prima marginal o casi nulo, asegurando la competitividad del tren de peletizado o valorización secundaria².

El segundo determinante consiste en el aseguramiento de la demanda territorial a través de contratos de compra garantizados (*off-take agreements*) con dependencias del sector público e industrias locales. Un polo tecnológico no puede depender en sus etapas iniciales de la volatilidad y estacionalidad del consumidor residencial minorista¹³. El éxito operativo requiere concertar la conversión sistemática de sistemas de calefacción en redes de servicios del Estado:

- Edificios administrativos, establecimientos penitenciarios, hospitales zonales y escuelas rurales³⁹.
- Pequeñas centrales térmicas distritales (*district heating*) en municipios andinos³⁶.

Este consumo cautivo genera un volumen de demanda basal estable y predecible a lo largo del año, permitiendo amortizar la capacidad instalada y planificar inventarios con menor exposición al riesgo de mercado¹³.

El tercer elemento clave es la consolidación de un esquema consorciado de gobernanza bajo el modelo de la Triple Hélice, acompañado por una estandarización normativa estricta. La infraestructura no debe ser gestionada bajo esquemas puramente burocráticos ni quedar en manos exclusivas de actores atomizados sin escala¹. Debe adoptar esquemas consorciados integrados por cámaras de aserradores, empresas energéticas públicas o mixtas, centros de investigación aplicada (como CIEFAP e INTA) y los gobiernos provinciales²⁵.

En simultáneo, resulta indispensable estructurar el marco institucional normativo: implementación de ordenanzas que sancionen la venta de leña con humedad mayor al 20%,

exigencia de sellos de calidad certificados en pellets y biocombustibles sólidos (a semejanza de la Ley 21.499 en Chile), e inclusión de cuotas obligatorias de madera certificada y bioaislantes en los pliegos de contratación de la obra pública y la vivienda social¹².

Variable Crítica de Decisión	Escenario Típico de Falla / Inacción	Parámetro de Diseño Exitoso	Solución Técnica y Estrategia Territorial
Radio Logístico de Biomasa	Transporte de residuos sueltos desde cuencas dispersas a distancias superiores a 50 km ²⁵ .	Radio medio de acopio acotado a 25–30 km; planchadas con astillado intermedio ²⁵ .	Trituración en borde de camino para elevar la densidad de transporte; coordinación de logística en cuencas compactas ²⁵ .
Pureza y Estandarización de Biomasa	Procesamiento de residuos forestales con tierra y corteza en líneas de peletizado doméstico ¹³ .	Segregación estricta de biomasa por origen; humedad menor al 12% y cenizas menores al 0,7%.	Destinar biomasa con corteza a calderas térmicas robustas; reservar aserrín blanco libre de sílice para pellet ²³ .
Integración Industrial	Proyecto enfocado como central de bioenergía aislada que debe financiar el volteo del bosque.	Esquema fabril integrado donde el aserrío y la madera técnica absorben los costos fijos ¹⁶ .	Implementar esquema en cascada: fustes de calidad a madera estructural y descartes a subproductos bioenergéticos ¹ .
Previsibilidad de Mercado	Venta libre minorista compitiendo contra leña húmeda informal o fósiles subsidiados ¹³ .	Contratos de largo plazo con hospitales, escuelas y redes térmicas distritales ³⁶ .	Compra pública anticipada y ordenanzas que penalicen el uso de leña no certificada en cascos urbanos ¹² .

Gobernanza Institucional	Gestión puramente estatal burocrática sin auditoría de metas fabriles o rentabilidad.	Consortio público-privado con participación técnica y sectorial (Triple Hélice) ¹ .	Creación de sociedades anónimas con control estatal y directorio técnico colegiado con la industria (ej. CORFONE) ³⁶ .
---------------------------------	---	--	---

5. Conclusiones y Lineamientos Estratégicos de Inversión Territorial

La viabilidad técnica y económica de los parques tecnológicos forestales y la bioeconomía circular en regiones de cordillera depende de su capacidad para vincular la agregación de valor industrial con el ordenamiento ecológico del territorio¹. La acumulación de biomasa combustible en las masas de *Pinus ponderosa* y en las áreas de interfase urbano-forestal de la Cordillera Norpatagónica no admite ser abordada mediante programas aislados de supresión de fuego o a través de proyectos fabriles desconectados de la realidad topográfica²⁵. Constituye un pasivo territorial de alto riesgo ambiental que debe reinsertarse en un esquema de aprovechamiento productivo²⁷.

La experiencia internacional (Finlandia, Suecia, Canadá) y la trayectoria regulatoria e investigativa de Chile (a través del consorcio CENAMAD y la Ley N° 21.499) señalan que los proyectos exitosos no subsidian la oferta de forma indeterminada, sino que generan condiciones de demanda estructural mediante estándares técnicos normativos, adecuaciones de códigos constructivos y sustitución planificada de insumos fósiles¹. En el espacio andino de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde las pendientes topográficas elevan sensiblemente los costos de aprovechamiento silvicultural, las inversiones públicas y privadas deben estructurarse bajo los siguientes lineamientos:

- Garantizar que los trenes fabriles de biomasa operen integrados a aserraderos consolidados que aprovechen la madera aserrada de alto valor, absorbiendo los costos fijos de la silvicultura²³.
- Concentrar los centros de transformación en nodos logísticos compactos con distancias medias de abastecimiento inferiores a los 30 kilómetros, incorporando etapas de trituración y astillado móvil en planchada²⁵.
- Formalizar los mercados locales de bioenergía mediante ordenanzas provinciales y municipales que regulen la calidad de los combustibles leñosos, canalizando una demanda de base estable mediante la sustitución del gasoil y GLP en escuelas, centros de salud e infraestructuras públicas comunitarias¹².
- Establecer esquemas consorciados de gobernanza donde converjan centros técnicos de investigación aplicada (CIEFAP, INTA, CONICET), corporaciones operativas provinciales (como CORFONE) y el entramado de pymes forestales locales²⁵.

Bajo estas determinaciones analíticas y operativas, los polos tecnológicos forestales podrán

consolidarse como plataformas económicamente sostenibles, desactivando pasivos por riesgo de incendio y liderando la transición bioeconómica en la Patagonia cordillerana³⁴.

Fuentes citadas

1. Smart specialization and participatory processes in green path, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2022.2106120>
2. Valmet's Customer Magazine - Subjectaid, https://www.subjectaid.fi/storage/ma/bb1af4fef61e4fb78ae52bc2b7c2053c/48874868b5014557be03ac96606b3ba4/pdf/3BCAF4DCFC6DEA7E75661EFAC5D6543452E78630/Valmet%20Forward_3-2015.pdf
3. Canada advances forest sector transformation to protect jobs and, <https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2026/06/canada-advances-forest-sector-transformation-to-protect-jobs-and-strengthen-communities-nationwide.html>
4. PROGRAM | FIBC 2025, <https://www.fibc2025.ca/program>
5. Reducing the OPEX of lignin production - Valmet, <https://www.valmet.com/insights/articles/pulp/reducing-the-opex-of-lignin-production/>
6. The status, characteristics and potential of SMART ... - DiVA portal, <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295018/FULLTEXT01.pdf>
7. Indigenous Forestry - FPInnovations, <https://web.fpinnovations.ca/indigenous-forestry/>
8. Grants and Contributions - Open Government Portal - Canada.ca, https://search.open.canada.ca/grants/?sort=agreement_start_date+desc&search_text=Historica+canada&page=20313
9. FPInnovations' cellulose filament technology will be produced by, <https://www.newswire.ca/news-releases/fpinnovations-cellulose-filament-technology-will-be-produced-by-resolute-841740577.html>
10. FOREST INNOVATION & BIOECONOMY CONFERENCE: FIBC2025, <https://www.fibc2025.ca/>
11. En los próximos tres años, Chile será líder en el desarrollo de, <https://blog.negocioyconstruccion.cl/en-los-pr%C3%B3ximos-tres-a%C3%B1os-chile-ser%C3%A1-l%C3%ADder-en-el-desarrollo-de-edificios-de-madera-en-altura-en-la-regi%C3%B3n>
12. 000499 - Planes y Normas, https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2024/proyectos/_97__Informe_Final.pdf
13. Antecedentes generales del sector de los biocombustibles en la, <https://revista.infor.cl/index.php/infor/article/download/615/645/965>
14. CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO EN MADERA - ARAUCO, <https://arauco.com/chile/wp-content/uploads/sites/14/2023/06/Innovacion-en-madera.pdf>
15. XV Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo Libro de Resúmenes, <https://laplatina.inia.cl/wp-content/uploads/2025/10/Libro-de-resumenes-XV-Con>

- [greso-de-la-Ciencia-del-Suelo-2025.pdf.pdf](#)
16. Innovar para construir: proyectos SDLM 2025 - Cenamad, <https://cenamad.cl/innovar-para-construir-proyectos-que-conectan-la-ciencia-con-la-madera/>
 17. Posición de Gerente del Centro Nacional de Excelencia para la, <https://fadeu.uc.cl/2022/01/18/posicion-de-gerente-del-centro-nacional-de-excelencia-para-la-industria-de-la-madera-cenamad/>
 18. Mes: octubre 2025 - Cenamad, <https://cenamad.cl/2025/10/>
 19. En Chile la madera está presente en la obra pública, <https://www.mop.gob.cl/en-chile-la-madera-esta-presente-en-la-obra-publica/>
 20. realizados a través de la agencia de sostenibilidad energética - Dipres, http://www.dipres.cl/597/articles-383669_informe_final.pdf
 21. Acta de Sesión Ordinaria Consejo Consultivo Regional del Medio, <https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2023/07/Acta-28-06-2023-CCR-Aysen.pdf>
 22. informe del estado de avance en la ejecución de las medidas e, <https://ppda.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2025/08/InformeEstadoAvancePPDAChillan2024jul2025-1.pdf>
 23. Corfone comenzará a producir pellets con el descarte de maderas, <https://realidadsm.com/2024/12/14/corfone-comenzara-a-producir-pellets-con-el-descarte-de-maderas/>
 24. ciefa - plan forestal regional patagonico, https://www.ciefap.org.ar/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=500:plan-forestal-regional-patagonico-primer-documento-base&id=76:publicacion-tecnica&Itemid=109
 25. residuos de biomasa de forestaciones y aserraderos de la - CIEFAP, http://www.ciefap.org.ar/digitalizado/Publ_tec_34_Informe_final_residuos_biomasa_provincias_Neuquen_Chubut.pdf
 26. Información técnica - Patagonia Andina Forestal, <http://patagoniaandinaforestal.blogspot.com/p/informacion-tecnica.html>
 27. Incendios sin precedentes en la Patagonia | INIBIOMA - CONICET, <https://inibioma.conicet.gov.ar/incendios-sin-precedentes-en-la-patagonia/>
 28. N° 10 - FAO Knowledge Repository, <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/a7a421bf-45c6-49b8-acc1-c8c78d678169/content>
 29. Informe Ambiental 2019 en Argentina | PDF - Scribd, <https://es.scribd.com/document/532682589/Informe-final-lea-2019-Ultimo-0>
 30. Incendios más frecuentes y severos ponen en riesgo la, <https://desinformemonos.org/incendios-mas-frecuentes-y-severos-ponen-en-riesgo-la-recuperacion-de-los-bosques-de-la-patagonia-norte-argentina/>
 31. Especialistas del CONICET lideran estudios para el Manejo de, <https://www.conicet.gov.ar/especialistas-del-conicet-lideran-estudios-para-el-manejo-de-riesgos-y-restauracion-ambiental-tras-los-incendios-en-la-patagonia/>
 32. Patagonia inflamable: cómo se fabrica una catástrofe, <https://sustentabilidadsf.org.ar/incendio-patagonia/>

33. Responsabilidades frente al riesgo de incendios de interfase y su,
https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2525-18132023000100053
34. El fuego arde y la estrategia climática no aterriza en la Patagonia,
<https://www.connectas.org/especiales/incendios-forestales-argentina-patagonia-parana/el-fuego-arde-y-la-estrategia-clim-tica-no-aterriza-en-la-patagonia-andina/>
35. Cuando los barbijos (también) ardieron. Escenarios de emergencia,
<https://www.redalyc.org/journal/5596/559666852003/559666852003.pdf>
36. Neuquén | CORFONE operará una fábrica de pellets en el Parque,
<https://www.argentinaforestal.com/2025/09/24/neuquen-corfone-operara-una-fabrica-de-pellets-en-el-parque-industria/>
37. Junín de los Andes tendrá la primera planta de pellets de la Patagonia,
<https://diarioneuquino.com.ar/junin-de-los-andes-tendra-la-primera-planta-de-pellets-de-la-patagonia/>
38. Llegaron a Junín de los Andes los 9 camiones con ... - Facebook,
<https://www.facebook.com/GobiernoDeLaProvinciaDelNeuquen/videos/-llegaron-a-jun%C3%ADn-de-los-andes-los-9-camiones-con-tecnolog%C3%ADa-italiana-para-la-fu/3195530703981512/>
39. RECURSOS, TECNOLOGÍAS, TRANSFERENCIA Y POLÍTICAS;,
https://www.researchgate.net/profile/Silvina-Manrique/publication/344566951_UNA_MIRADA_DESDE_MULTIPLES_PERSPECTIVAS_Y_DIMENSIONES_A_LOS_SISTEMAS_DE_BIOENERGIA_EN_IBEROAMERICA_Recursos_tecnologias_transferencia_y_politicas/links/5f80786992851c14bcbbcd38/UNA-MIRADA-DESDE-MULTIPLES-PERSPECTIVAS-Y-DIMENSIONES-A-LOS-SISTEMAS-DE-BIOENERGIA-EN-IBEROAMERICA-Recursos-tecnologias-transferencia-y-politicas.pdf